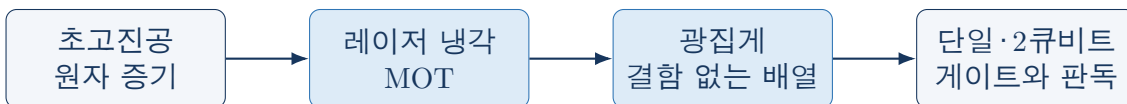


영재학교 2학년 물리 심화

원자를 배열하여 큐비트를 만드는 방법

중성 원자의 포획, 제어, Rydberg 얽힘과 판독

차가운 알칼리 원자 $\rightarrow |0\rangle, |1\rangle \rightarrow$ 광집게 배열 $\rightarrow$ Rydberg 얽힘



이름

학번

학습 기간

이 글은 *physics.tex*의 양자역학과 *qubit.tex*의 큐비트 제어를 실제 원자 플랫폼에 적용한다. 핵심 질문은 “서로 거의 상호작용하지 않는 중성 원자를 필요할 때만 어떻게 강하게 결합시키는가?”이다.

학습 안내

학습 목표

1. 알칼리 원자의 바닥상태 초미세 준위로 clock-state 큐비트를 정의한다.
2. 레이저 냉각, 자기광학포획, 광쌍극자 포획의 물리를 설명한다.
3. 무작위로 적재된 원자를 재배열하여 결함 없는 배열을 만드는 과정을 이해한다.
4. 마이크로파·Raman 단일 큐비트 제어와 Rydberg 봉쇄 얽힘을 설명한다.
5. 형광 판독, 원자 손실, 잡음과 확장성의 절충을 평가한다.

앞 문서와 연결: 두 준위 계

*physics.tex*에서 상태는 복소 벡터이고 해밀토니안이 시간 변화를 만든다고 배웠다. *qubit.tex*에서는 공명 구동의 크기와 위상이 Bloch 구의 회전각과 축을 정했다. 중성 원자에서도 같은 수학을 쓰지만, 두 상태는 회로 준위가 아니라 한 원자의 내부 전자·핵스핀 상태이다.

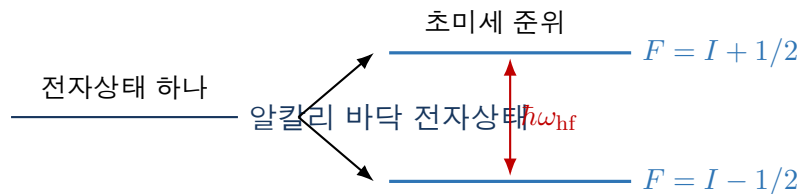
1 어떤 두 상태를 큐비트로 쓰는가

1.1 알칼리 원자와 초미세 구조

루비듐이나 세슘 같은 알칼리 원자는 최외각 전자가 하나라서 레이저로 다루기 편하다. 전자 각운동량 $\mathbf{J}$ 와 핵스핀 $\mathbf{I}$ 의 자기적 결합은

$$\hat{H}_{\text{hf}} = A \hat{\mathbf{I}} \cdot \hat{\mathbf{J}} \quad (1.1)$$

의 초미세 구조를 만든다. 전체 각운동량은 $\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{J}$ 이고, 바닥상태가 서로 다른 F 다중항으로 갈라진다.



1.2 clock-state 큐비트

자기양자수 $m_F = 0$ 인 서로 다른 두 초미세 상태를

$$|0\rangle = |F_-, m_F = 0\rangle, \quad |1\rangle = |F_+, m_F = 0\rangle$$

로 고르면, 적절한 작은 바이어스 자기장 부근에서 전이 주파수의 1차 Zeeman 이동이 0이 된다. 그래서 이 조합을 **clock states**라 부르며 저주파 자기장 잡음에 비교적 둔감하다. “완전히 자기장과 무관하다”는 뜻은 아니다. 2차 Zeeman 이동과 다른 빛에 의한 Stark 이동은 남는다.

바닥상태 중성 원자의 상호작용

서로 수 μm 떨어진 바닥상태 중성 원자는 자연스럽게 강한 게이트 상호작용을 하지 않는다. 이 약한 상호작용은 긴 결맞음에는 유리하지만, 얽힘 게이트에는 부족하다. 필요할 때만 큰 Rydberg 궤도로 들뜨게 하여 상호작용을 켜다.

2 원자를 느리게 만들고 모은다

2.1 Doppler 냉각

원자 속도 v 의 반대 방향으로 진행하는 레이저를 원자 공명보다 낮은 주파수, 즉 붉은 detuning으로 맞춘다. 움직이는 원자 좌표계에서는 Doppler 이동 때문에 맞은편 빛이 공명에 가까워져 더 잘 흡수된다. 흡수 때는 방향성 있는 운동량 $\hbar k$ 를 받고, 자발방출은 여러 방향으로 일어나 평균이 거의 0이므로 속도 반대 방향의 평균 힘이 남는다.

$$\mathbf{F}_{\text{sc}} \simeq -\alpha \mathbf{v} \quad (\alpha > 0).$$

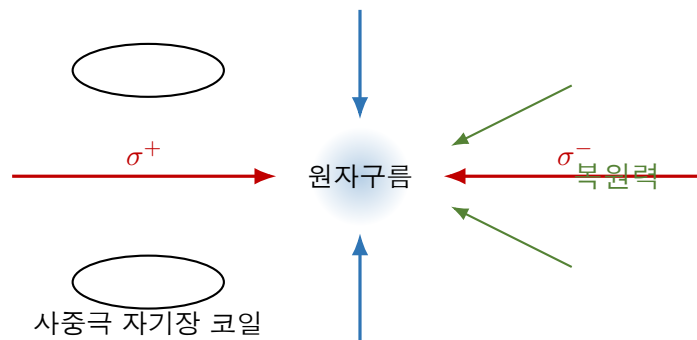
세 쌍의 서로 반대 방향 빔은 3차원 **optical molasses**를 만든다. 다만 자발방출의 무작위 반동은 운동량 확산을 일으켜 냉각 온도에 한계를 준다.

2.2 자기광학포획(MOT)

냉각만으로는 원자를 특정 위치에 붙잡을 수 없다. 반헬름홀츠 코일의 사중극 자기장은 중심에서 0이고 바깥으로 갈수록 Zeeman 이동을 만든다. 원형편광과 선택규칙을 조합하면 중심에서 벗어난 원자가 중심 방향 빛을 더 많이 흡수한다. 따라서 MOT의 작은 속도·변위 영역은

$$\mathbf{F}_{\text{MOT}} \simeq -\alpha \mathbf{v} - \kappa \mathbf{r} \quad (2.1)$$

처럼 마찰과 복원력을 함께 준다.



실제 장치: MOT에서 광집계로

원자 오븐 또는 dispenser가 초고진공 안에 원자 증기를 공급한다. MOT가 많은 원자를 μK 규모로 모은 뒤, 더 낮은 온도를 위한 편광경사 냉각 등을 거쳐 각 원자를 강하게 집속한 광집계로 옮긴다. MOT는 큐비트 배열 자체가 아니라 차갑고 재사용 가능한 원자 공급원이다.

생각 점검 1

1. 붉게 detuning된 두 반대 방향 빔이 움직이는 원자에 마찰력을 주는 이유를 Doppler 이동으로 설명하라.
2. optical molasses와 MOT의 힘에서 가장 중요한 차이는 무엇인가?

3 빛으로 원자를 붙잡는다

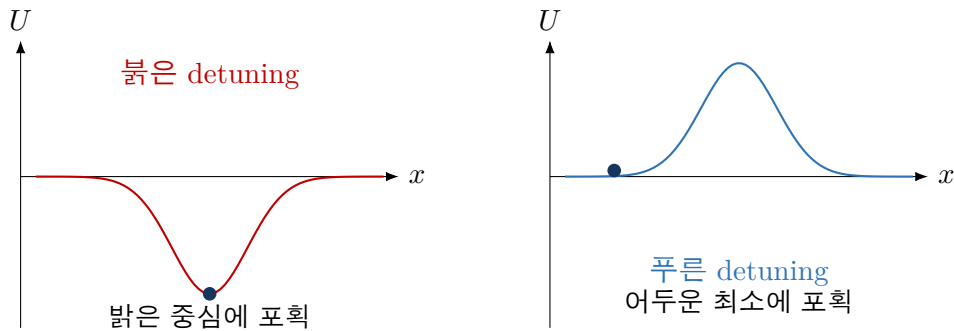
3.1 AC Stark 이동과 광쌍극자 퍼텐셜

공명에서 충분히 멀리 detuning된 빛은 원자를 자주 여기하지 않으면서도 유도 쌍극자를 만든다. 단순한 두 준위 원자에서 $\Delta = \omega_L - \omega_0$ 라 하면, 바닥상태의 광쌍극자 퍼텐셜은 대략

$$U_g(\mathbf{r}) \simeq \frac{\hbar |\Omega(\mathbf{r})|^2}{4\Delta} \propto \frac{I(\mathbf{r})}{\Delta}. \quad (3.1)$$

- 붉은 detuning $\Delta < 0$: $U_g < 0$ 이므로 원자는 빛의 세기가 큰 곳으로 끌린다.
- 푸른 detuning $\Delta > 0$: $U_g > 0$ 이므로 원자는 빛의 세기가 작은 곳으로 밀려난다.

실제 다준위 원자에서는 편광과 여러 전이의 기여를 합친 동적 분극률로 계산하지만, detuning 부호에 따른 위 결론이 기본이다.



3.2 광집게 배열

높은 수치구경 (NA)의 대물렌즈로 Gaussian 빔을 회절 한계 가까이 집속하면 마이크로미터 크기의 포획 우물을 만든다. 여러 초점을 만들려면 공간광변조기 (SLM)에 위상 홀로그램을 표시하거나, 음향광학 편향기 (AOD)의 RF 주파수를 바꾸어 빔의 각도와 위치를 빠르게 조절한다. SLM은 복잡한 정적 2차원 패턴에, AOD는 빠른 이동과 동적 재배열에 특히 유용하며 실제 장치는 둘을 조합하기도 한다.

3.3 무작위 적재에서 결함 없는 배열까지

약한 충돌광을 켜 광집게에는 light-assisted collision 때문에 보통 원자가 0개 또는 1개만 남는다. 그러나 각 자리가 채워질 확률은 1보다 작다.

1. 첫 형광 영상을 찍어 점유 지도를 얻는다.
2. 목표 배열과 비교하여 원자 이동 경로를 계산한다.
3. 움직이는 광집게가 여분 원자를 빈 자리로 운반한다.
4. 다시 영상으로 확인하고 필요하면 반복한다.



결함 없는 배열의 뜻

재배열은 처음부터 결정론적으로 원자를 하나씩 생성하는 과정이 아니다. 확률적으로 적재된 원자를 측정하고 이동하여 원하는 부분 배열을 만든다. 배열이 커질수록 충분한 여분 원자, 빠른 경로 계획, 낮은 이동 손실이 중요하다.

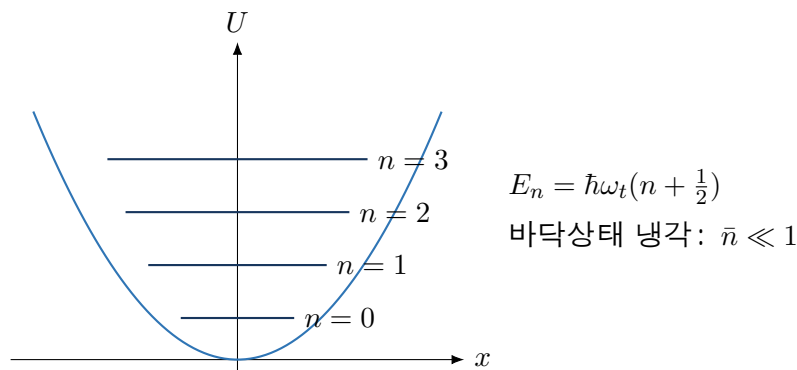
4 원자의 운동을 양자화하고 초기화한다

4.1 광집게 안의 운동 준위

포획 중심 근처에서 퍼텐셜을 조화근사하면 각 축의 운동 해밀토니안은

$$\hat{H}_{\text{mot}} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_t^2\hat{x}^2 = \hbar\omega_t \left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2} \right). \quad (4.1)$$

따라서 원자는 집게 안에서 고전적으로 “정지”해 있는 것이 아니라 $|n=0\rangle, |n=1\rangle, \dots$ 의 양자화된 진동상태를 차지한다. 평균 점유수 $\bar{n}$ 이 크면 위치와 속도 분포가 넓어져 Raman 결합과 Rydberg 공명의 Doppler 이동이 원자마다 달라진다.



4.2 더 차갑게: sideband 냉각

분해된 sideband 냉각에서는 내부상태 변화와 운동양자 하나의 제거를 결합한다. 예를 들어 Raman 전이가

$$|g, n\rangle \rightarrow |e, n-1\rangle$$

을 선택하도록 맞춘 뒤 광펌핑으로 $|g\rangle$ 에 되돌린다. 이 순환을 반복하면 $n=0$ 에서 더 낮아질 수 없어 운동 바닥상태 근처에 모인다. 모든 실험이 완전한 3차원 바닥상태 냉각을 요구하는 것은 아니지만, 낮은 온도는 Doppler dephasing과 포획 중 원자 손실을 줄이는 데 유리하다.

4.3 광펌핑으로 $|0\rangle$ 준비

원자의 내부상태는 처음에 여러 m_F 준위에 분포할 수 있다. 바이어스 자기장이 양자화축을 정하고, 선택한 편광의 공명광이 원자를 반복적으로 여기·방출시킨다. 원하는 “어두운 상태”에는 더 이상 빛이 결합하지 않도록 설계하면 인구가 그 상태에 쌓인다. 그 뒤 필요하면 마이크로파 펄스로 clock-state $|0\rangle$ 으로 옮긴다.

초기화는 두 종류다

- 운동 초기화: $\bar{n}$ 을 낮추어 원자의 외부 운동상태를 정돈한다.
 - 내부 초기화: 광펌핑으로 모든 원자를 같은 초미세 상태 $|0\rangle$ 에 둔다.
- 둘은 서로 다른 자유도이며, 좋은 게이트를 위해 둘 다 제어해야 한다.

생각 점검 2

1. 포획 주파수 ω_t 가 커지면 운동 준위 간격은 어떻게 변하는가?
2. 온도가 높을 때 Raman 또는 Rydberg 펄스의 원자별 공명 조건이 달라지는 원인을 설명하라.

5 한 원자의 상태를 회전시킨다

5.1 유효 두 준위 해밀토니안

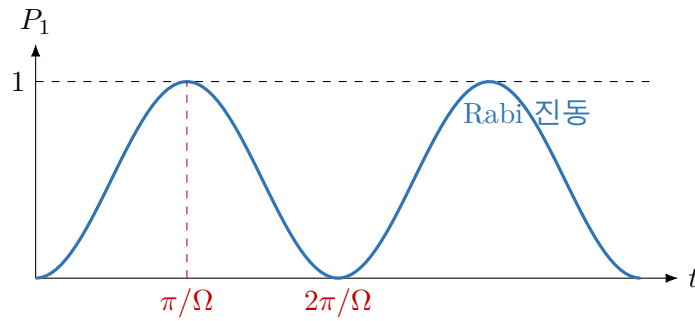
clock-state 사이의 에너지 차를 $\hbar\omega_q$ 라 하자. 주파수 ω_d 의 결맞은 장으로 구동하고 회전파 근사를 쓰면

$$\frac{\hat{H}_{\text{rot}}}{\hbar} = -\frac{\delta}{2}\hat{\sigma}_z + \frac{\Omega}{2}(\cos\phi\hat{\sigma}_x + \sin\phi\hat{\sigma}_y), \quad \delta = \omega_d - \omega_q. \quad (5.1)$$

공명 $\delta = 0$ 에서 $|0\rangle$ 으로 시작하면

$$P_1(t) = \sin^2\left(\frac{\Omega t}{2}\right). \quad (5.2)$$

$\Omega t = \pi$ 는 상태를 뒤집는 π 펄스이고, $\Omega t = \pi/2$ 는 중첩을 만드는 $\pi/2$ 펄스이다.



5.2 마이크로파와 Raman 전이

- 마이크로파: 초미세 분리 주파수에 직접 공명시킨다. 공간적으로 거의 균일한 장은 배열 전체에 같은 회전을 주기 쉽고 자발방출이 거의 없다. 개별 원자 선택에는 국소 Stark 이동 등을 함께 쓸 수 있다.
- 두 광자 Raman: 두 레이저가 중간 광학 들뜬상태에서 크게 detuning되어 $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$ 을 유효하게 결합한다. 두 빛의 주파수 차이가 ω_q 와 맞아야 한다. 좁게 집중하면 개별 주소 지정이 쉽지만 산란, 광세기 불균일, 차등 AC Stark 이동을 관리해야 한다.

중간상태를 $|e\rangle$, 단일광자 detuning을 Δ 라 하면 큰 detuning에서

$$\Omega_{\text{eff}} \simeq \frac{\Omega_1 \Omega_2^*}{2\Delta}$$

인 유효 결합을 얻는다. Δ 를 키우면 중간상태 점유와 산란은 줄지만 같은 레이저 세기에서는 유효 Rabi 주파수도 작아진다.

앞 문서와 연결: 초전도 큐비트와 같은 수학

트랜스몬에서는 전송선의 마이크로파가 회로 쌍극자에 결합했다. 중성 원자에서는 마이크로파 자기장 또는 Raman 광장이 원자 내부상태에 결합한다. 물리적 장치는 다르지만 회전 좌표계의 $\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z$ 해밀토니안과 Rabi 보정은 같다.

전체 제어와 개별 제어

넓은 빔이나 마이크로파는 많은 원자를 동시에 빠르게 제어하지만, 특정 원자만 고르기 어렵다. 집중 주소 빔은 선택성이 높지만 인접 자리 누설, 초점 위치 오차와 광세기 잡음을 만든다. 병렬 성과 선택성 사이의 절충이 있다.

6 Rydberg 상태로 상호작용을 켜다

6.1 거대한 전자 궤도

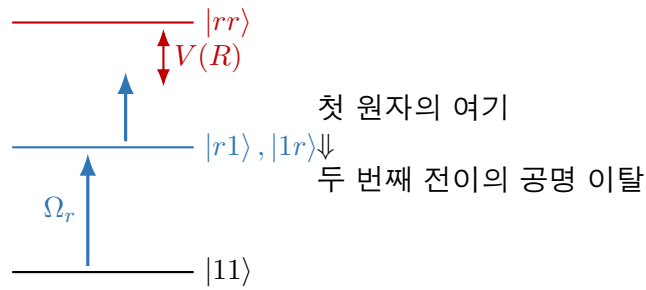
주양자수 n 이 큰 Rydberg 상태 $|r\rangle$ 에서는 최외각 전자의 평균 궤도 크기와 분극률이 크게 증가한다. 두 Rydberg 원자는 거리에 따라 강한 상호작용을 하며, 동일한 두 상태의 van der Waals 영역에서는

$$V(R) = \frac{C_6}{R^6} \quad (6.1)$$

로 쓸 수 있다. C_6 의 부호와 크기는 원자종과 Rydberg 준위에 달려 있다. 공명 쌍극자-쌍극자 조건에서는 $1/R^3$ 거동도 가능하지만, 여기서는 C_6/R^6 모델을 사용한다.

6.2 쌍극자 봉쇄

한 원자를 $|r\rangle$ 로 여기하면 인접 원자의 이중 Rydberg 상태 $|rr\rangle$ 에너지가 $V(R)$ 만큼 이동한다. 레이저 Rabi 주파수 Ω_r 보다 $|V(R)|/\hbar$ 가 충분히 크면 두 번째 원자는 같은 레이저에 공명하지 않아 여기가 억제된다. 이것이 **Rydberg blockade**이다.



봉쇄 반지름 R_b 를 상호작용 이동과 여기 선평의 경계로 정의하면 대략

$$\frac{|C_6|}{R_b^6} \sim \hbar\Omega_r, \quad R_b \sim \left(\frac{|C_6|}{\hbar\Omega_r} \right)^{1/6}. \quad (6.2)$$

정확한 수치 인자는 정의와 다원자 집단결합에 따라 달라진다.

봉쇄 구 안의 집단 여기

N 개 원자가 모두 서로 봉쇄되면 두 개 이상이 동시에 $|r\rangle$ 에 있을 수 없다. 균일한 레이저는 단일 여기의 대칭 중첩

$$|W\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=1}^N |1 \cdots r_j \cdots 1\rangle$$

에 결합하며 이상적으로 Rabi 주파수가 $\sqrt{N}\Omega_r$ 로 강화된다. 이 성질은 집단 얽힘과 아날로그 양자 시뮬레이션에도 쓰인다.

봉쇄는 무한 장벽이 아니다

$V(R)$ 가 유한하므로 $|rr\rangle$ 의 작은 진폭은 남는다. 대략적인 이중 여기 오차는 $(\hbar\Omega_r/V)^2$ 규모이며, 너무 빠른 펄스는 봉쇄를 약화시킨다. 반대로 너무 느리면 Rydberg 수명과 dephasing의 영향을 더 받는다.

생각 점검 3

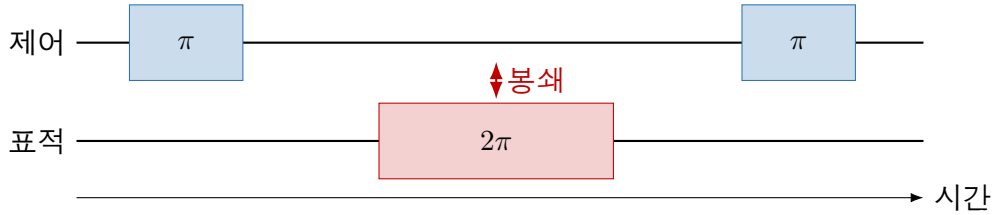
1. 원자 간 거리를 절반으로 줄이면 $|V|$ 는 몇 배가 되는가?
2. Ω_r 를 크게 할 때 게이트 시간과 봉쇄 오차는 각각 어떻게 변하는가?

7 Rydberg 봉쇄로 CZ 게이트를 만든다

7.1 제어 원자가 표적 원자의 위상을 조건부로 바꾼다

한 가지 표준적인 봉쇄 게이트를 생각하자. 레이저는 $|1\rangle \leftrightarrow |r\rangle$ 만 결합하고 $|0\rangle$ 은 결합하지 않는다고 하자. 이상적인 펄스 순서는 다음과 같다.

1. 제어 원자 π 펄스: 제어가 $|1\rangle$ 이면 $|r\rangle$ 로 옮긴다.
2. 표적 원자 2π 펄스: 제어가 $|0\rangle$ 이면 표적의 $|1\rangle \leftrightarrow |r\rangle$ 순환이 일어나 $|1\rangle$ 에 -1 위상을 준다. 제어가 $|r\rangle$ 이면 봉쇄 때문에 표적 순환이 억제된다.
3. 제어 원자 π 펄스: $|r\rangle$ 을 다시 $|1\rangle$ 로 되돌린다.



펄스가 만드는 동역학적 위상을 추적하면 계산기저에서 조건부 위상 패턴을 얻는다. 단일 큐비트 Z 위상을 적절히 보정하면

$$\hat{U}_{CZ} = \text{diag}(1, 1, 1, -1) \quad (7.1)$$

과 동등한 CZ 게이트가 된다. 여기서 중요한 것은 “Rydberg 여기 자체”가 아니라 제어 원자의 상태가 표적 원자의 허용된 순환과 위상을 바꾼다는 점이다. CZ 앞뒤에 표적 Hadamard 게이트를 붙이면 CNOT을 얻는다.

7.2 실제 게이트가 이상적이지 않은 이유

- 유한 봉쇄: $|rr\rangle$ 누설과 조건부 위상 오차가 남는다.
- Rydberg 붕괴: 큰 n 상태도 수명이 유한하고 흑체복사 전이를 겪는다.
- Doppler dephasing: 움직이는 원자가 레이저 위상을 다르게 본다.
- 레이저 오차: Rabi 세기, detuning, 위상 및 펄스 모양 잡음이 누적된다.
- 상태 의존 광이동: 주소 빔과 포획광이 계산상태의 위상을 바꾼다.

속도-정확도 절충

큰 Ω_r 는 Rydberg 상태에 머무는 시간을 줄이지만, $\hbar\Omega_r/|V|$ 가 커져 봉쇄 누설을 늘린다. 작은 Ω_r 는 봉쇄에는 유리하지만 붕괴와 저주파 잡음에 더 오래 노출된다. 따라서 원자 간격, Rydberg 준위, 펄스 모양과 세기를 함께 최적화한다.

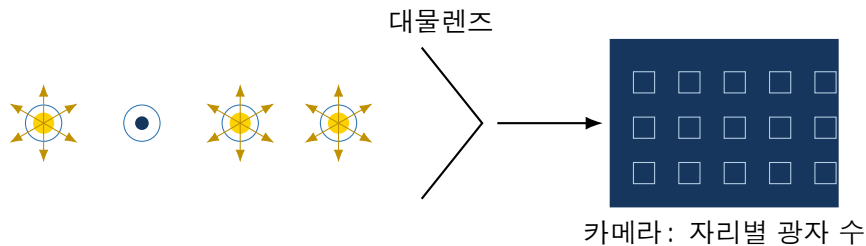
앞 문서와 연결: 결합을 켜고 끄는 방식

초전도 큐비트에서는 가변 주파수나 결합기로 큐비트 간 상호작용을 조절했다. 중성 원자의 clock states는 서로 약하게 상호작용하지만, 레이저가 일시적으로 $|r\rangle$ 성분을 만들면 강한 C_6/R^6 상호작용이 커진다. 두 플랫폼 모두 “저장 중에는 격리, 게이트 중에는 결합”을 목표로 한다.

8 상태를 보고 장치를 운영한다

8.1 형광 영상 판독

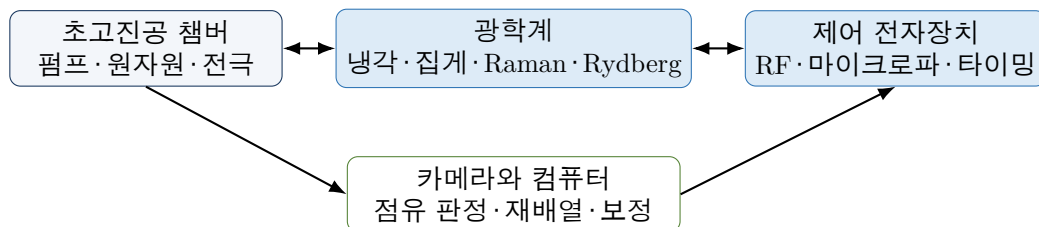
계산기저 상태 중 하나만 cycling transition의 빛을 반복 산란하도록 만든다. 높은 NA 대물렌즈가 각 집게에서 나온 형광 광자를 모아 카메라에 상을 맺는다. 픽셀 영역의 광자 수를 문턱값과 비교하여 밝음/어두움을 판정한다.



어두움과 원자 손실의 모호성

검출광에 반응하지 않는 상태는 어둡게 보이지만, 원자가 이미 집게에서 사라져도 어둡게 보인다. 즉 한 장의 상태 의존 형광 영상만으로는 “ $|0\rangle$ ”과 “원자 없음”을 구분하지 못할 수 있다. 상태를 바꾸어 두 번째 영상을 찍거나, 비파괴에 가까운 검출·별도 생존 확인을 사용해 이 모호성을 줄인다. 판독 중 가열로 원자를 잃는 오류도 구분해야 한다.

8.2 실험실의 제어 스택



실제 장치: 한 번의 실험 주기

적재 → 첫 영상 → 재배열 → 운동·내부상태 냉각 → 게이트/양자 진화 → 최종 영상의 순서가 반복된다. 레이저 주파수 잠금, 빔 세기 안정화, 자기장 코일, AOM/AOD의 RF 파형, SLM 패턴, 카메라 트리거가 공통 기준시계에 맞아야 한다.

8.3 배열 기하가 회로도가 된다

광집계는 1차원 사슬, 정사각형, 삼각형, 벌집형 및 비주기 구조로 배치할 수 있다. 봉쇄 반지름 안의 원자쌍이 주로 상호작용하므로 자리 간 거리와 기하가 유효 상호작용 그래프를 정한다. 그러나 $1/R^6$ 꼬리는 0이 아니어서 원하지 않는 장거리 결합과 crosstalk도 함께 계산해야 한다.

9 오류를 이해하고 규모를 키운다

9.1 대표적인 오류원

오류원	물리적 영향	대표적 대응
자발방출·광산란 Doppler·잔류 운동	내부상태 변화, 가열, 위상정보 손실 원자별 detuning과 광학 위상 변화	큰 detuning, 필요한 광세기 최소화 sideband 냉각, 대향 빔 기하, 짧은 펄스
레이저 세기·주파수·위상 잡음	Rabi 각과 동역학적 위상 오차	주파수 잠금, 세기 안정화, 복합 펄스
자기장·AC Stark 잡음	clock 전이의 잔류 주파수 변동	차폐, sweet spot, spin echo
원자 손실 crosstalk	큐비트 소실과 판독 모호성 인접 원자의 불필요한 회전·Rydberg 결합	깊이 최적화, 생존 확인, 재적재 작은 초점, 주파수 선택, 펄스 최적화

포획광 자체도 완전히 수동적이지 않다. 광집계의 산란은 가열과 decoherence를 만들고, 상태별 분극률 차이는 큐비트 주파수를 이동시킨다. Rydberg 상태는 바닥상태와 포획 퍼텐셜이 크게 달라 포획을 잠시 끄기도 하는데, 그러면 원자의 운동과 재포획 확률을 관리해야 한다.

9.2 확장성의 강점

- 원자들은 같은 원소의 동일한 복제본이므로 제작 편차가 작다.
- 광학계만 바꾸어 2차원 배열과 연결 그래프를 유연하게 설계할 수 있다.
- 많은 자리의 형광을 카메라로 병렬 판독하고, 전역 펄스를 병렬 적용할 수 있다.
- 바닥 clock states는 직접 상호작용이 약해 저장 중 결맞음에 유리하다.

9.3 규모가 커질 때의 대가

- 원자 하나의 생존 확률이 p 이면 N 개가 모두 남을 확률은 단순 모형에서 p^N 이므로 작은 손실도 큰 배열에서 중요해진다.
- 레이저 출력과 균일도, 대물렌즈 시야, SLM/AOD 대역폭, 카메라 처리량이 함께 증가해야 한다.
- 모든 쌍을 동시에 게이트할 수 없다. 봉쇄 구가 겹치는 게이트를 배치하면 원하지 않는 상호작용이 생겨 병렬 스케줄링이 필요하다.
- 재배열은 결함을 줄이지만 이동 시간과 손실을 추가한다.

디지털 계산과 아날로그 시뮬레이션

개별 펄스로 단일·2큐비트 게이트를 쌓으면 디지털 양자회로가 된다. 반면 많은 원자를 동시에 Rydberg 구동하면

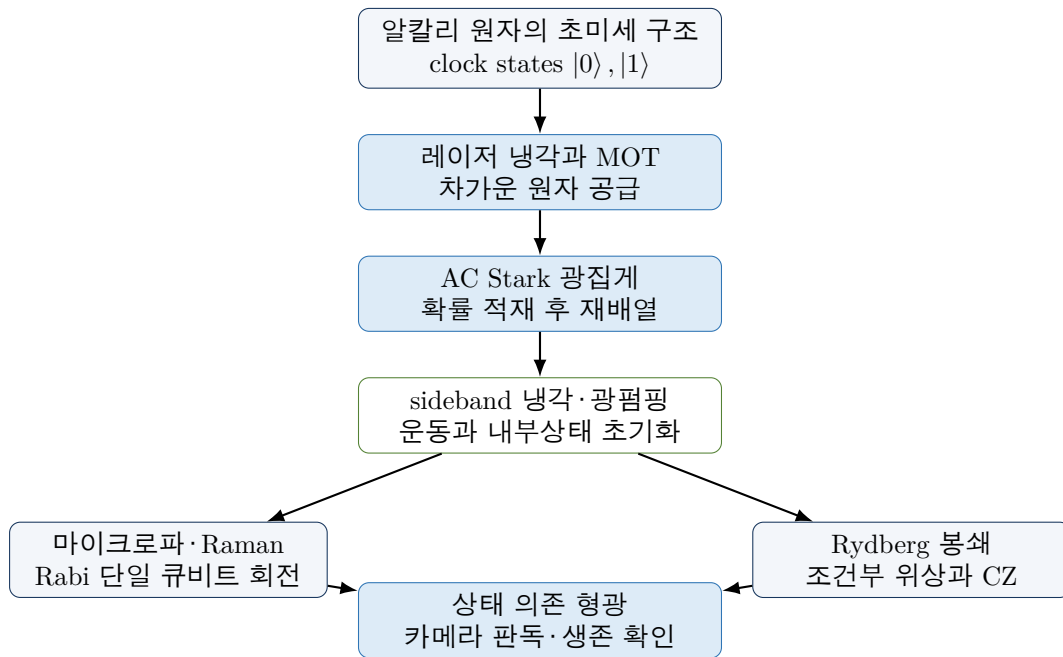
$$\frac{\hat{H}}{\hbar} = \sum_i \frac{\Omega_i}{2} \hat{\sigma}_i^x - \sum_i \Delta_i \hat{n}_i + \sum_{i < j} \frac{C_6}{\hbar R_{ij}^6} \hat{n}_i \hat{n}_j$$

같은 다체 해밀토니안을 직접 구현할 수 있다. 여기서 $\hat{n}_i = |r\rangle_i \langle r|_i$ 이다. 같은 장치가 두 계산 방식에 쓰일 수 있다.

생각 점검 4

1. clock states가 저장에는 유리하지만 2큐비트 게이트에는 별도의 Rydberg 결합이 필요한 이유를 설명하라.
2. 배열을 조밀하게 만들 때 강한 상호작용 외에 어떤 문제가 커지는가?
3. 원자 손실과 보통의 $|0\rangle, |1\rangle$ 오판정을 구분해야 하는 이유는 무엇인가?

10 한눈에 보는 전체 흐름



핵심 요약

1. 알칼리 원자의 두 바닥 초미세 clock states를 $|0\rangle, |1\rangle$ 로 선택하면 자기장 잡음에 대한 1차 민감도를 줄일 수 있다.
2. 붉게 detuning된 냉각광과 MOT가 원자를 느리게 하고 모으며, detuning된 집속광의 AC Stark 이동이 개별 광집게를 만든다.
3. 붉은 detuning 집게는 밝은 곳, 푸른 detuning 집게는 어두운 곳에 포획한다.
4. 확률 적재의 빈자리는 형광 영상과 움직이는 집게의 재배열로 채운다.
5. 운동상태는 조화진동자처럼 양자화되고, sideband 냉각과 광펌핑이 운동 및 내부 자유도를 초기화한다.
6. 마이크로파 또는 Raman 장이 단일 큐비트 Rabi 회전을 만든다.
7. 바닥상태 원자는 강하게 상호작용하지 않는다. Rydberg 여기에서 $V = C_6/R^6$ 상호작용과 유한한 쌍극자 봉쇄가 생겨 CZ를 구현한다.
8. 형광 판독은 병렬성이 높지만 어두운 상태와 원자 손실을 구분해야 한다.
9. 성능은 산란, Doppler 효과, 레이저·자기장 잡음, 유한 봉쇄, 원자 손실과 crosstalk의 공동 최적화로 결정된다.

생각 점검 종합 탐구

1. MOT의 냉각력과 복원력이 각각 어떤 물리에서 생기는지 설명하라.
2. $\Delta = \omega_L - \omega_0$ 의 부호로 붉은/푸른 detuning 포획 위치를 판단하라.
3. $\Omega t = \pi$ 와 $\pi/2$ 인 공명 펄스가 $|0\rangle$ 에 각각 무엇을 하는가?
4. 봉쇄 반지름의 식을 이용하여 $|C_6|$ 가 커질 때 연결 범위를 설명하라.
5. CZ 게이트의 표적 2π 펄스가 제어 상태에 따라 다른 결과를 내는 이유는?
6. 중성 원자 플랫폼의 확장성 강점 하나와 대가 하나를 골라 연결해 논하라.

중성 원자 큐비트는 원자를 “제작”하는 기술이 아니라,
동일한 자연 원자를 냉각·배열하고 필요한 순간에만 Rydberg 상호작용을 켜는 기술이다.